



1. جدول زیر را کامل کنید. (تعداد بیت ها بسته به نیاز مشخص شوند)

پاسخ:

<i>Decimal</i>	<i>Binary</i>	<i>Hexadecimal</i>
367	101101111	16F
332	101001100	14C
63658	1111100010101010	F8AA

<i>Decimal</i>	<i>Octal</i>	<i>2's compliment</i>
2947	5603	0101110000011

2. اعداد مبنای 10 زیر را به مکمل 2، مکمل 1، sign-magnitude به صورت 16 بیت نمایش دهید.

-69

- SAM $\rightarrow$ 1000000001000101
- 1's C $\rightarrow$ 1111111110111010
- 2's C $\rightarrow$ 1111111110111011

-2312

- SAM $\rightarrow$ 1000100100001000
- 1's C $\rightarrow$ 1111011011110111
- 2's C $\rightarrow$ 1111011011111000

(نمایش SAM ، 1's C و 2's C برای اعداد مثبت ، یکسان است)

SAM / 1's C / 2's C → 0000010100111110

3. عملیات زیر را انجام دهید. (در صورت رخداد سرریز در مبنای دو میتوانید با افزایش تعداد بیت به جواب صحیح برسید. همچنین عملیات باید بدون تغییر مبنا و همراه با راه حل باشد)

01011000 - 10111100 (8-bit 2's compliment)

10110011 + 11010110 (8-bit 2's compliment)

57D + 8A3 (Hexadecimal)(unsigned)

قسمت اول) ابتدا باید با قرینه کردن عدد دوم، این عبارت را از حالت تفریق به حالت جمع تبدیل کنیم.

کافی است مکمل 2 عدد 10111100 را حساب کنیم که برابر با عدد 01000100 است.

$$01011000 - 10111100 = 01011000 + 01000100 = 10011100$$

به بیت علامت نتیجه حاصل شده دقت کنید. این بیت برابر با 1 است که یعنی عدد حاصل شده منفی است ولی هیچگاه جمع دو عدد مثبت، منفی نمیشود. پس قطعا سرریز رخ داده و باید با افزایش یک بیت به جواب درست برسیم.

پس جواب نهایی برابر 010011100 است و چون نتیجه حاصل شده باید مثبت باشد، پس اضافه شدن بیت صفر درست است.

قسمت دوم)

$$10110011 + 11010110 = \underline{10001001}$$

جمع دو عدد منفی، حتما منفی است پس سرریز رخ نداده.

قسمت سوم)

مانند جمع دو مبنای 10 عمل میکنیم با این تفاوت که در حالت مبنای 10، اگر حاصل جمع از 9 بیشتر شود، 10 را از آن کم کرده و یک را به عنوان carry به رقم بعد میدهیم ولی در حالت مبنای 16، اگر حاصل جمع از 15 (F) بیشتر شود، 16 را از آن کم کرده و یک را به عنوان carry به رقم بعد میدهیم.

$$57D + 8A3 = \underline{E20}$$

4. اعداد زیر را از مبنای 10 به اعداد ممیز ثابت 16 بیتی بدون علامت در مبنای 2 تبدیل کنید. (8 بیت برای بخش صحیح و 8 بیت برای بخش کسری در نظر گرفته شود)

$$42.267 \rightarrow 00101010.01000100$$

$$241.86 \rightarrow 11110001.11011100$$

5. الگوریتمی بنویسید که دو عدد از کاربر بگیرد و عدد کوچکتر را به توان عدد بزرگتر برساند.

input a and b

initialize result to 1

initialize big and small to 0

if a > b then

big = a

small = b

else

big = b

small = a

endif

```

for i from 1 to big
    result = result * small
endfor
print result

```

6. می‌خواهیم مهره ای را به عقب یا جلو حرکت دهیم. الگوریتمی بنویسید که قرار است 8 حرف پشت سرهم را از کاربر بگیرد که این حروف از B یا F تشکیل شده (B برای Back و F برای Forward است). هر حرف مشخص میکند که مهره به جلو برود یا عقب. سپس در خروجی باید نشان دهد مهره به عقب (B) یا جلو (F) حرکت کرده (اگر تعداد F ها بیشتر باشد مهره به جلو و اگر تعداد B ها بیشتر باشد مهره به عقب حرکت کرده است) و در صورتی که حرکتی صورت نگرفته در خروجی S (Still) را نمایش دهد (تعداد F و B برابر باشند). (راهنمایی: برای راحتی کار میتوانید حروف ورودی را تک تک از کاربر بگیرید)

مثال:

input	output
FBBFBBBF	B
FBFFBFBF	F
FFBFBBFB	S

```

initialize forward to 0
for i from 1 to 8
    input char
    if char is "F" then
        forward = forward + 1
    else if char is "B" then
        forward = forward - 1
    endif
endfor

```

```
if forward > 0 then
    print "F"
else if forward < 0 then
    print "B"
else
    print "S"
endif
```

7. الگوریتمی بنویسید که 8 عدد از کاربر دریافت کرده و سپس بزرگترین عدد زوج را نمایش دهد.

```
initialize max_even to 0
for i from 1 to 8
    input n
    if (n MOD 2 == 0 )
        if n > max_even then
            max_even = n
        endif
    endif
endfor
print even
```

8. امتیازی**

الگوریتمی بنویسید که دو عدد مکمل یک 4 بیتی را از کاربر بگیرد و جمع آنها را در خروجی نمایش دهد. فرض کنید سرریز رخ نمیدهد. (راهنمایی: در صورت وجود بیت نقلی باید بیت نقلی با نتیجه جمع شود تا به جواب درست برسیم)
مثال:

input	output
1100,1101	1010

input a and b

initialize result to 00000

initialize carry to 0

result = a + b

if result >= 16 then

 carry = 1

endif

result = result MOD 16

if carry is 1 then

 result = result + carry

endif

print result